www.tntextbooks.in

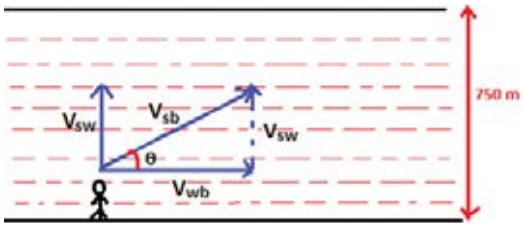
5. 750 m அகலமுள்ள காவேரி ஆற்றினை நீச்சல் வீரரொருவர் நீந்திக் கடக்க முயல்கிறார். ஆற்று நீரினைப் பொருத்து அவரின் நீச்சல் வேகம் $(\vec{v}_{sw})$ 1.5m s^{-1}. மேலும், அவர் நீரோட்டத்திற்குச் செங்குத்தாக நீந்திச் செல்கிறார் என்க. ஆற்றின் கரையினைப் பொறுத்து ஆற்றுநீரின் வேகம் $(\vec{v}_{wb})$ 1m s^{-1} எனில் பின் வருவனவற்றைக் காண்க.

அ) ஆற்றின் கரையினைப் பொறுத்து, நீச்சல் வீரரின் திசைவேகம் $(\vec{v}_{sb})$.

ஆ) காவேரி ஆற்றினைக் கடக்க நீச்சல் வீரர் எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்

தீர்வு

அ) கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து பின் வரும் படத்தினை வரையலாம்.



ஆற்றின் கரையினைப் பொறுத்து நீச்சல் வீரரின் திசைவேகம் $\vec{v}_{sb} = \vec{v}_{sw} + \vec{v}_{wb}$

இங்கு நீச்சல் வீரர், நீரோட்டத்திற்குச் செங்குத்தான திசையில் நீந்திக் கொண்டிருக்கிறார். எனவே , நீச்சல் வீரரின் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு

$$|\vec{v}_{sb}| = \sqrt{v_{sw}^2 + v_{wb}^2} =$$

$$\sqrt{1.5^2 + 1^2} = \sqrt{3.25}\ m\,s^{-1} \simeq 1.802\ m\,s^{-1}$$

ஆற்றின் கரையைப் பொறுத்து, நீச்சல் வீரர் நீந்தும் திசையினைப் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$tan\theta = \frac{v_{sw}}{v_{wb}} = \frac{1.5}{1} = 1.5$$

$$\theta = tan^{-1}(1.5) \approx 56^\circ$$

ஆ) நீச்சல் வீரர் முழுதூரத்தையும் 1.802 m s^{-1} என்ற திசைவேகத்தில் கடக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம், ஆற்றினைக் கடக்க எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்திற்குச் சமமாகும்.

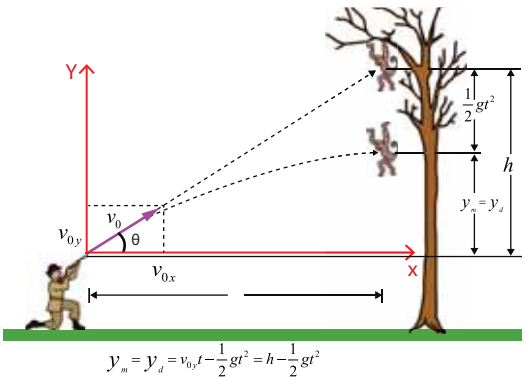
நீச்சல் வீரர் கடந்த மொத்த தூரம்

$$d = \frac{\text{ஆற்றின் அகலம்}}{\sin 56^\circ} = \frac{750}{0.829} = 904.7\,m$$

நீச்சல் வீரர் எடுத்துக் கொண்ட நேரம்

$$T = \frac{d}{v_{sb}} = \frac{904.7}{1.802} \approx 502\,s$$

6. வேட்டைக்காரரொருவர், மரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் குரங்கு ஒன்றினை தனது துப்பாக்கியால் கிடைத்தளத் திசையினைப் பொறுத்து θ என்ற கோணத்தில் குறி பார்த்து சுடுகிறார். துப்பாக்கியிலிருந்து குண்டு v_0 என்ற திசைவேகத்தில் பாய்ந்து செல்கிறது. அதேநேரத்தில் மரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் குரங்கு துப்பாக்கி குண்டிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மரக்கிளையினை விட்டு விடுகிறது. துப்பாக்கிகுண்டு குரங்கினைத் தாக்குமா? அல்லது குரங்கு துப்பாக்கி குண்டிலிருந்து தப்பிக்குமா? (காற்றுத் தடையைப் புறக்கணிக்கவும்)



தீர்வு

குரங்கு மரக்கிளையை விடும் போது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் g கொண்ட கீழ் நோக்கிய செங்குத்து இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. எந்த ஒரு நேரம் t யிலும் அதன் இயக்கச் சமன்பாடு பின்வருமாறு